

COMPANY PROFILE

15년 무선제어 기술 위에, AI 시대의 사업을 다시 세웁니다

지하주차장 LED 디밍 국내 최초 상용화로 시작해 누적 10만 등기·일본 수출 3,800대의 양산 실적을 쌓았고, 2026년 AI를 축으로 **무선제어 IoT · AI 융합 개발 · AI 교육** 3대 사업으로 전환하여 전 분야에서 실제 프로젝트를 수행하고 있습니다.

10만+

지하주차장 디밍 등기
구
누적 공급 (12년)

3,800대

일본 직수출 양산
(하네다공항·나고야
사카에역)

6종

산업용 컨트롤러
양산 판매 중

3대 사업

2026 AI 전환
IoT · 개발 · 교육

회사 개요 및 연혁

COMPANY OVERVIEW

회사명	(주)유티텍 (UTTEC Co., Ltd.)	대표이사	홍광선
설립	2011년 (주)UTSOL 설립 → 2016년 3월 (주)유티텍 법인 전환	등록번호	684-86-00438
소재지	경기도 수원시 영통구 신원로250번길 53, 1214호 (원천동, 영통 아이파크 디어반)		
연구소	기업부설연구소 (C0442235, 2017~)	업종	제조업(무선통신·센서·IoT기기) / 소프트웨어 개발·용역
사업분야	스마트 무선제어 IoT (LoRa-BLE) / AI 융합 임베디드 시스템 개발 / AI 실무 교육		

주요 연혁

- 2011

(주)UTSOL 설립 — 대한민국 지하주차장 LED 디밍 시스템 최초 도입
PIR 센서 기반 자동 디밍 · BLE Mesh 무선제어. 이후 12년간 누적 10만+ 등기 공급 (롯데건설·양우건설·홈플러스 등)
- 2016

(주)유티텍 법인 전환 (2016. 3.)
삼성전자 출신 엔지니어 홍광선 합류 — 회로설계·펌웨어 38년 경력 기반 기술 고도화
- 2018

LoRa 컨트롤러 국내 최초 상용화
장거리 저전력 무선제어 기술 확보 — 현재 골프장·농업 IoT 사업의 기술 기반
- 2020

한림광릉CC 골프장 제어 시스템 구축
한림그룹과의 거래 관계 시작 — 2026년 한림용인CC 재수주로 이어진 레퍼런스
- 2022

일본 하네다공항 자전거주차장 500대 수출 (AMANO 직거래)
BLE Mesh 조명제어 시스템 — 일본 시장 직거래 양산 진입
- 2023

일본 나고야 사카에역 3,300대 수출 — 누적 3,800대
같은 해, 원조사업(LED 디밍)은 중국산 저가 공세로 가격경쟁 한계 도달 → 전환 모색 시작
- 2026.4

AI 3대 사업 전환 선언 — 무선제어 IoT · AI 융합 개발 · AI 교육
15년 축적한 무선·임베디드 기술에 AI를 결합하는 전략적 재편
- 2026

전 사업 분야 실전 가동
골프장 LoRa 자동급수 시공 · 농업 IoT 양산 · 정부 R&D 수탁 파이프라인 · 지자체 AI 교육 2차 과정 확정

AI 시대, 사업 방향의 전환

BUSINESS TRANSFORMATION

BEFORE — 단일 제품 사업

지하주차장 LED 디밍 시스템
· 12년, 누적 10만+ 등기
· BLE Mesh · PIR 센서 자동제어
· 건설사 OEM 공급 구조



AFTER — AI 기반 3대 사업

기술자산(무선·임베디드·양산)을 축으로
· 스마트 무선제어 IoT
· AI 융합 임베디드 개발
· AI 실무 교육

전환의 배경 — 2023년 이후 중국산 저가 제품의 공세로 LED 디밍 단품 사업은 가격 경쟁의 한계에 도달했습니다. 기술력의 문제가 아닌 시장 구조의 변화였기에, 12년간 축적한 **무선제어(BLE Mesh·LoRa)·임베디드 설계·양산 관리 역량**은 그대로 살리고, 제품 단가 경쟁이 아닌 **시스템·솔루션·지식 사업**으로 무게중심을 옮겼습니다. 2026년 4월, AI를 공통 축으로 하는 3대 사업 체제로 공식 전환했습니다.

3대 사업 카테고리

BUSINESS 01

스마트 무선제어 IoT

LoRa-BLE 장거리 무선제어로 골프장 급수, 농업 센서망, 시설 조명을 원격 자동화. 인터넷이 닿지 않는 원거리 현장까지 LTE 백홀 게이트웨이로 커버하는 자율 제어망이 핵심 기술입니다.

BUSINESS 02

AI 융합 임베디드 개발

온디바이스 AI(이상탐지·예측정비)와 산업 제어 시스템 수탁개발. 노후 PLC의 PC 제어 전환(특히 출원), 스마트팩토리 진단, 정부 R&D 과제까지 회로·펌웨어·서버·앱 풀스택을 단일 책임으로 수행합니다.

BUSINESS 03

AI 실무 교육

자체 개발 교육용 하드웨어 키트와 AI 활용 방법론을 결합한 실습 중심 교육. 용인시 미래창의아카데미 등 지자체 과정을 수행하며, 강사 양성과 지자체 유휴설비 활용 창업 교육으로 확장 중입니다.

전환을 뒷받침하는 공통 기반 — LoRa 4종 모듈 풀스택 · BLE Mesh/OTA · nRF Connect SDK(Zephyr) · STM32/ESP32/Raspberry Pi · Modbus/RS485/EtherCAT 산업통신 · Flutter/Kotlin 앱 · AWS IoT Core · CNN/LSTM 온디바이스 추론 · KC(EMC/RF) 인증 관리 · 월 7,200대 규모 양산 자동검사 체계

사람이 상주하기 어려운 **원거리·무인 현장**(골프장 산악지형, 농지, 옥외시설)의 설비를 LoRa 장거리 무선으로 감시·제어합니다. 게이트웨이 의존을 최소화한 **자율 제어망** 구조와 LTE 백홀로 **"인터넷이 없는 현장"**까지 커버하는 것이 차별점입니다.

프로젝트	내용	상태
한림용인CC 고가수조 자동급수	골프장 산악지형 고가수조 11개 노드를 LoRa 무선으로 연결, 수위 감시·자동 급수 제어. 2020년 한림광릉CC 구축 이후 한림그룹 재수주 — 6년 신뢰 기반 거래.	시공 단계
REVITA 농업 IoT 양산	축사·농가용 LoRa 센서 단말 양산. 농가에서 스마트폰으로 직접 펌웨어를 업데이트하는 BLE OTA 체계 구축. 월 7,200대 처리 가능한 양산 자동검사(IQC) 시스템 운영 — 수신율 99.1%.	양산 중
골프장 조명 LoRa 무선화	기존 유선 조명 설비를 LoRa 무선제어로 교체하는 리모델링형 사업. 골프장 그룹사 대상 수주 협의 진행.	수주 협상
보안등·시설 조명 디밍 제어	지역주택조합 보안등 등 옥외 조명의 무선 디밍 제어 — 원조사업(LED 디밍) 기술의 LoRa 확장 적용. 조명 제조사 채널 통한 영업 진행.	제안 진행
일본 주차장 조명 (레퍼런스)	하네다공항 아나모리이나리역·나고야 사카에역 자전거주차장 BLE Mesh 조명 시스템 누적 3,800대 직수출 양산 (AMANO).	양산 완료

11 노드

골프장 자율 LoRa 제어망
(현장 실증 완료)

99.1%

양산 단말 무선 수신율
(자동검사 기준)

7,200 대/월

양산 자동검사
처리 능력

6 년

한림그룹 재수주
신뢰 거래 기간

핵심 기술 — LoRa E22 4종 모듈 풀스택 · 자율 제어망(게이트웨이 최소화) · LTE 백홀 게이트웨이 · BLE OTA 원격 펌웨어 업데이트(MCUboot) · nRF52840/Zephyr · 태양광 전원 무인 노드 설계

회로설계(OrCAD 25년) → 펌웨어(38년) → 서버 → 모바일 앱까지 **풀스택을 단일 책임으로** 수행하는 수탁개발 사업입니다. 여기에 **온디바이스 AI**(현장 장비에서 직접 추론하는 이상탐지·예측정비)를 결합해 단순 외주가 아닌 **AI 융합 시스템 파트너**로 포지셔닝하고 있습니다.

프로젝트	내용	상태
노후 PLC 레트로핏 (PC 제어 전환)	단종 PLC 기반 노후 설비를 PC 제어로 전환하는 독자 방법론 — 특허 출원으로 보호. 터널 천공기·반도체 설비·전자교탁 등 복수 산업 분야에 적용 확장 중.	진행 중
전자교탁 메인 컨트롤러 재개발	단종 부품 기반 전자교탁 컨트롤러의 회로 실사(67면)·재설계. RK3588 기반 차세대 플랫폼 제안 — 2단계 개발 로드맵 협의 중.	제안 단계
스마트 환기 시스템 (정부 국책과제)	건설엔지니어링사와 Matter/Thread 표준 기반 환기 제어 국책과제 협력 — 장기 파트너십 계약 협의 중.	계약 협의
공장 설비 예측정비 AI	분쇄·파쇄 설비 대상 진동·전류 센서 + 온디바이스 AI(CNN/LSTM) 이상탐지. 11종 센서 × 14종 보드 조합의 AI 적용 매트릭스 구축 — 스마트팩토리 진단 사업 모델.	개발 중
산업용 컨트롤러 양산 (레퍼런스)	밸브 제어(STM32F756)·산업 세탁기(F407)·EtherCAT 게이트웨이(CM4)·온도 컨트롤러(nRF52832) 등 6종 제품 현재 양산 판매 중.	판매 중
정부 R&D (레퍼런스)	PLC 4축 모션컨트롤러 개발 과제 1억 원 직접 수행 (집행률 99.1%, 특허 10-2017-0138381) — ARM Cortex-M7 + FPGA, EtherNet/IP.	수행 완료

6 종

산업용 컨트롤러
양산 판매 중

2 권

특허 (모션제어 등록
+ PLC 레트로핏 출원)

1 억원

정부 R&D 직접 수행
(집행률 99.1%)

0 %

외주 의존도 —
풀스택 단일 책임 수행

핵심 기술 — STM32/nRF52/ESP32/Raspberry Pi · Modbus RTU/RS485/MC Protocol(PLC 연동)/EtherCAT · C#/C++ PC 제어 앱 · Flutter/Kotlin 모바일 · AWS IoT Core · CNN/LSTM 온디바이스 추론 · KC(EMC/RF) 인증 관리

"AI를 도구로 쓰는 방법"을 **실물 하드웨어 실습**과 함께 가르치는 교육 사업입니다. 엔지니어링 현업 38년 경력과 자체 개발 교육 키트가 결합된, **이론이 아닌 실무 중심** 커리큘럼이 차별점입니다. 회사가 AI 전환 과정에서 실제로 사용한 방법론(AI 협업 지식관리 체계)을 그대로 교육 자산으로 전환했습니다.

프로그램	내용	상태
용인시 미래창의 아카데미 AI 과정	용인시 산업진흥원 주관 시민 대상 AI 실습 교육. 1차 과정 수행 완료 후 2차 과정 확정 (2026년 10월 말~11월 초 개강) — 기관 재선정.	2차 확정
자체 교육용 하드웨어 키트	ESP32 기반 UTTEC 교육 보드 자체 설계·제작. 아두이노 실습부터 AI 데모(Colab 학습 연동)까지 단계별 커리큘럼과 일체화된 전용 교보재.	운영 중
타 지역 확장 (광주광역시 등)	용인 커리큘럼을 표준 모델로 타 지자체 확산 추진 — 광주광역시 AI 교육 협의 개시. 강사 양성 체계로 지역별 동시 운영 구조 설계.	협의 중
지자체 설비활용 AI 굿즈 창업 교육	지자체 유휴 장비(3D 프린터·레이저커터·UV 프린터) × AI 디자인 도구를 결합한 굿즈 제작 창업 교육 과정 기획 — 용인 → 전국 지자체 확장 모델.	기획 단계
엔지니어 대상 AI 협업 방법론	AI 협업 지식관리 체계(멀티 에이전트 운영·프로젝트 지식 축적 방법론)를 기업·개인 엔지니어에게 이식하는 심화 과정 — 사내 검증 완료 자산.	자산화 완료

2차 확정

용인 미래창의아카데미
재선정 (2026.10~11)

자체 키트

교육 전용 하드웨어
설계·제작 일체화

38년

현업 엔지니어링 경력의
실무 커리큘럼

확장 중

광주 등 타 지자체
+ 창업교육 신규 과정

교육 자산 — 자체 교육 PCB(ESP32) · 아두이노~AI 데모(Colab 학습 왕복) 단계별 커리큘럼 · AI 협업 지식관리 방법론(멀티 에이전트 vault 체계) · 강사 양성 프로그램 · 지자체 설비 연계 창업 교육 모델

UTTEC의 차별점 CORE COMPETENCIES

수직 통합 풀스택

회로설계(OrCAD 25년) → 펌웨어(38년) → 서버/클라우드 → 모바일 앱 → 양산 관리까지 전 단계를 외주 없이 단일 책임으로 수행합니다. 인터페이스 오류·책임 공백이 구조적으로 발생하지 않습니다.

양산으로 증명된 기술

데모 수준이 아닌 양산 실적 — 산업용 컨트롤러 6종 판매 중, 일본 직수출 3,800대, 월 7,200대 처리 자동검사 체계. "만들 수 있다"가 아니라 "팔고 있다"로 증명합니다.

AI 네이티브 업무 체계

AI 멀티 에이전트 협업 체계를 전사 업무에 적용 — 1인 핵심 인력이 20개 이상의 프로젝트 트랙을 동시 관리합니다. 이 체계 자체가 교육 사업의 커리큘럼이자, 개발 사업의 속도 경쟁력입니다.

장기 신뢰 기반 영업

한림그룹 6년 재수주, 일본 AMANO 직거래 지속 등 한번 맺은 거래가 재거래로 이어지는 구조. 신규 채널(개발 플랫폼)에서도 미팅 → 직접 계약 전환 경로를 확보했습니다.

맺음말

UTTEC은 15년간 무선제어와 임베디드 기술로 살아남았고, 이제 그 기술 위에 AI를 얹어 **세 개의 사업(무선제어 IoT · AI 융합 개발 · AI 교육)**으로 다시 성장 곡선을 그리고 있습니다. 세 사업 모두 구상이 아닌 **진행 중인 실제 프로젝트**로 가동되고 있습니다. 관심 있게 봐 주시는 것만으로도 큰 힘이 되며, 협력하거나 소개해 주실 수 있는 영역이 있다면 언제든지 편하게 연락 주시기 바랍니다.

대표이사	홍광선	휴대전화	010-2401-9059
이메일	ihong9059@gmail.com	홈페이지	www.uttec.co.kr
주소	경기도 수원시 영통구 신원로250번길 53, 1214호 (원천동, 영통 아이파크 디어반)		